Rock Festival

Descripción

La famosa banda **Razón Glotona** dará un recital con varios artistas invitados. Tú eres el encargado de definir el *orden en que se presentarán en el escenario.*

Cada artista i tiene:

- una duración de show t_i (en minutos),
- y una popularidad w_i (un número que mide cuánto se valora que toque temprano).

El público se pone cada vez más ansioso: si un artista termina su show en el minuto C_i, la "impaciencia acumulada" se mide como:

$$\text{Costo total} = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot C_i$$

Tu tarea es ordenar el *line-up* (la fila de artistas) de modo que la impaciencia total sea la menor posible.

Entrada

- La primera línea contiene un entero n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), la cantidad de artistas.
- Cada una de las siguientes n líneas contiene dos enteros t_i, w_i ($1 \leq t_i, w_i \leq 10^9$):
  - t_i: duración del show del artista i,
  - w_i: popularidad del artista i.

Salida

- Una sola línea con una permutación de los números del 1 al n, indicando el **orden en que deben tocar los artistas**.
- (Opcional) Una segunda línea con el valor mínimo de la impaciencia total.

Ejemplo 1

Entrada:

```
4
3 5
1 1
2 3
4 2
```

Salida:

```
1 3 2 4
```

Ejemplo 2

Entrada:

```
3
10 1
1 100
1 100
```

Salida:

```
2 3 1
```